



常识判断背诵手册第二十节

四、酸碱盐

酸	盐酸 (HCl)	一种常见的化学品和化工原料，有许多应用，包括家居清洁、食品添加剂、除锈、皮革加工等，是_____的主要成分。
	硝酸 (HNO ₃)	具有 较强的氧化性 ，几乎所有的硝酸盐都溶于水，除铂、金和某些稀有金属外，_____几乎能溶解所有的金属及其合金。
	硫酸 (H ₂ SO ₄)	热的浓硫酸具有很强的 氧化性和脱水性 稀释浓硫酸时，常将浓硫酸沿器壁慢慢注入水中（烧瓶用玻璃棒引流），并不断搅拌，使稀释产生的热量及时散出。
碱	氢氧化钠 (NaOH)	俗称_____、_____、 苛性钠 。氢氧化钠的用途十分广泛，可用于干燥气体、炼油，造纸、炼铝、炼钨、人造丝、 人造棉 和_____制造业等。
	氢氧化钙 (Ca (OH) ₂)	俗称_____，其水溶液俗称 澄清石灰水 。农业上常用氢氧化钙中和酸性土壤，也用它来配制农药 波尔多液 。日常生活中的三合土、石灰浆的主要成分都是_____。
盐	碳酸钠 (Na ₂ CO ₃)	俗称_____、 纯碱 、洗涤碱，具有吸水性，水溶液呈强碱性，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。
	碳酸氢钠 (NaHCO ₃)	俗称_____，水溶液呈弱碱性。可作为食品制作过程中的膨松剂。
	碳酸镁 (MgCO ₃)	可用作耐火材料、锅炉和管道的保温材料，以及干燥剂。举重、体操或攀岩运动员运动前抓一些碳酸镁，能够吸干手心的汗液，从而减小手心光滑度，增大手掌与器械之间的摩擦力。
	碳酸钾 (K ₂ CO ₃)	是_____的主要成分。
	氯化钠 (NaCl)	其来源主要是海水，是 食盐的主要成分 。食盐可作为融雪物质，是因为盐水的凝固点比纯水低。
	硫酸钡 (BaSO ₄)	也称钡白，可用于制作涂料、油漆等。医院在对病人做胃病透视检查时，病人往往要服用“ 钡餐 ”，即硫酸钡溶液。
	亚硝酸钠 (NaNO ₂)	在 腌渍和熏制食品 中含量较高，在烹调 and 消化过程中，会和食物中的胺反应，产生致癌物质亚硝胺类化合物。具有较强抗氧化性的抗坏血酸（维生素 C）、异抗坏血酸、α-生育酚（维生素 E）可以有效抑制



	亚硝酸胺的产生。
--	----------

补充：王水是浓盐酸和浓硝酸的混合物（3:1）

熟石灰：氢氧化钙 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、_____：氧化钙 CaO 、_____：碳酸钙： CaCO_3 。

碳酸钾（ K_2CO_3 ），钾肥的一种。

五、有机化合物

天然气	天然气主要成分是烷烃，其中 甲烷 占绝大多数。甲烷（ CH_4 ）是 最简单的有机物 ，无色无味，与适量空气混合后即会燃烧。
沼气	主要成分是 甲烷 。
可燃冰	又被称作“可燃冰”“固体瓦斯”“气冰”，主要成分是 甲烷 ，燃烧污染比煤、石油、天然气都小得多，而且 储量丰富 ，全球储量足够人类使用 1000 年，因而被各国视为未来石油天然气的替代能源。
甲醛	又称蚁醛，是一种无色，有强烈刺激性气味的气体，主要用于人工合成黏结剂，因此装修后房屋的涂料、家具和地板等都能散发出甲醛。_____即甲醛的水溶液，具有防腐、消毒和漂白的功能。
乙醇	俗称酒精 ，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有特殊、令人愉快的香味，并略带刺激。医用酒精主要指体积浓度为_____左右的乙醇。
塑料	塑料的主要成分是 树脂 。塑料桶的材质含有塑化剂和稳定剂，对身体有害，长期用塑料桶盛放食用油可能会导致化学物质融入油脂之中，危害人体健康。

补充：液化天然气，是天然气的液化形式，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的化石能源。

液化石油气主要组成成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯中的一种或者两种，而且其还掺杂着少量戊烷、戊烯和微量的硫化物杂质。（有同学问这个，给大家区分一下）

六、生活中化学知识

1. 焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达 20 种以上，其中含量最多的是 Fe、Ca、Na 等。
2. 明矾可以 用来净水 ，是因为水中悬浮物中有许多微小的胶体粒子，泥胶粒能吸附阴离子，带负电，水中加放明矾后，有正三价的铝离子中和了泥砂胶粒的负电荷，因此使它变不稳定，沉淀下来，水就变清了。



3. 牙膏是由粉状摩擦剂、湿润剂、表面活性剂、粘合剂、香料、甜味剂及其他特殊成分构成的，其中最多的成份就是_____，用来清洁牙齿。

4. 铁刀削水果后会变黑。是由于水果中或多或少都会含有一种**有机化合物鞣酸**，鞣酸遇上铁质或其他重金属以后，就会发生化学反应生成黑色的难溶于水的**鞣酸铁或其他鞣酸盐**，于是刀与水果接触过的地方就变黑了。

5. 熬骨头汤时加少量醋，可使骨头中的磷、钙溶解于汤中。

6. 塑料桶不宜长期存放食油。因为塑料的原料是**合成树脂**，制作过程中添加增塑剂和稳定剂，这些添加剂是有毒的，且**易溶于食油**中，使食油变色、变质，不仅不适宜食用，还会缩短塑料制品的寿命，所以不要用塑料桶存放食油。

7. 干洗就是用有机化学剂（如四氯乙烯、三氯三氟乙烷等）对衣物进行洗涤、去除油污或污渍的一种干进干出的洗涤方式。由于在衣物洗涤过程中水不直接接触衣物，所以称之为干洗。为避免作为活性溶剂的高氯化合物对人体的神经系统的伤害，干洗后的衣服最好不要马上穿。

8. 日常生活所用的胶袋，PVC（聚氯乙烯）软胶等物都含有氯，燃烧这些物品时便会释放出**二噁英**，悬浮于空气中。二噁英是一种严重的致癌物。

补充：_____（PE）：不耐高温，主要用于塑料袋、包装膜、水管等。

_____（PP）：唯一可微波加热的塑料，主要用于饭盒、冰盖、汽车零件等。

_____（PS）：高温会释放有害物质，主要用于一次性餐具、包装材料等。

第三节 生物知识

一、生物

1. 植物

地球植物演化史排序为：藻类→苔藓→蕨类→裸子植物→被子植物。

植物的器官可分为营养器官及生殖器官。营养器官通常指植物的**根、茎、叶**等，而生殖器官则为**花、果实、种子**等。

裸子植物种子裸露，没有果皮包被，种子的胚具有2至多个子，不形成果实。

被子植物种子不裸露，包被在果皮之内，种子的胚具有1或2个子叶，形成果实。在种子的胚中发育1片子叶的称为单子叶植物，2片的称为双子叶植物。（补充：85%以上的植物都属于被子植物）

知识链接

_____：生活中的红薯、胡萝卜、甜菜等属于_____。



_____：生活中的藕、土豆、蒜、姜属于_____。

叶：植物的蒸腾作用是通过叶的气孔实现的。沙漠植物通常叶片较小或特化为针状。（补充：减少蒸腾作用，减少水分散失。）

花：造就花朵色泽最主要的色素是花青素，分布在细胞的液泡内。

果实：由花的雌蕊发育而来，多数植物的种子包裹在果实里面。

种子：传播方式最主要是昆虫传播（虫媒花）、风力传播（风媒花）。

2. 动物

动物进化顺序为：原始单细胞动物→多细胞腔肠动物→扁形动物→线形动物→环节动物→软体动物→节肢动物→棘皮动物→鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。

无脊椎动物：指背侧没有脊柱的动物，是动物的原始形式。

脊椎动物：包括人类在内，地球上现存 99.8% 的脊椎动物都具有颌骨（上颌与下巴），统称为有颌脊椎动物或有颌类。包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳动物。

两栖动物：幼体生活在水中，用鳃呼吸；成体用肺呼吸，皮肤辅助呼吸，两栖生活。

爬行动物：用肺呼吸，体温不恒定，会进行冬眠和夏眠。代表动物有鳄鱼、蛇等。

哺乳动物：全身被毛、运动快速、恒温胎生、体内有膈的脊椎动物。

补充：课上没时间细讲，看到同学们问，就补充一下，类比加油奥！

两栖动物——青蛙、蟾蜍、大鲵（娃娃鱼）、蝾螈等。

爬行动物——蜥蜴、壁虎、龟、鳖、蛇、鳄鱼等。

哺乳动物——猫、狗、牛、羊、马、猪、兔、鼠、猴、猿、大象、蝙蝠、海豚、鲸鱼、袋鼠、鸭嘴兽等。（鲸鱼虽然无毛但它是哺乳动物！还有鸭嘴兽，虽然是卵生，但是需要母体哺乳，它也是哺乳动物！）

3. 遗传物质

除一部分病毒的遗传物质是**核糖核酸（RNA）**外，其余生物的遗传物质都是**脱氧核糖核酸（DNA）**。DNA 和 RNA 统称为**核酸**。

基因是带有遗传信息的 DNA 片段，一个 DNA 分子上有很多个基因。

人类体细胞具有 **46 条（23 对）** 染色体，其中 44 条（22 对）为常染色体，另外 2 条（1 对）为性染色体。

4. 生物代谢

光合作用：植物、藻类等可见光照射下，经光反应和暗反应，利用光合色素，将二氧化碳和水转化为有机物，释放出氧气的过程。影响因素有**光照和_____浓度**等。

呼吸作用：有氧呼吸产物为**水和二氧化碳**。乳酸菌、动物、部分植物（马铃薯块茎、玉米胚、甜菜块根）无氧呼吸产物为**乳酸**。酵母菌和绝大多数植物无氧呼吸产物为**酒精和二氧化碳**。

_____：水分从活的植物体表面（主要是叶子）以水蒸气状态散失到大气中的过程。能够降低叶片的温度，是植物对水分的吸收和运输的主要动力。



二、人体

（一）人体系统

1. 消化系统

消化系统由消化道和消化腺两部分组成。

消化道：包括口腔、咽、食道、胃、（包括十二指肠、空肠、回肠）、大肠（包括盲肠、阑尾、结肠、直肠）、肛门等。

消化腺：是动物体分泌消化液的腺体，包括**唾液腺、胰腺、肝脏、胃腺和肠腺**。消化液（除胆汁外）中含有消化酶。

补充：_____分泌胆汁，_____储存胆汁。

2. 内分泌系统

甲状腺激素：由甲状腺分泌，有促进新陈代谢、促进生长发育、提高神经系统的兴奋性、促进神经系统的发育的功能。分泌不足会导致**呆小症**、生理性便秘、水肿；分泌过多会导致**甲亢**。

胰岛素：由胰岛中的胰岛B细胞分泌，能降低血糖，是人体内唯一降低血糖的激素；分泌不足会导致糖尿病，分泌过多会导致低血糖。

肾上腺素：由肾上腺髓质分泌，有增加心输出量、使血糖升高、舒张呼吸道和消化道的平滑肌的功能。

（二）人体血细胞

血细胞	功能	血液病
_____	运送氧	贫血
_____	免疫	白细胞减少症、白血病、恶性淋巴瘤等
_____	止血	出血性疾病如紫癜、血友病

（三）人体之最

_____	最长的骨	听骨	最小的骨
皮肤	最大的器官	眼皮	最薄的皮肤
臀肌	最大的肌肉	_____	最硬的组织
卵细胞	最大的细胞	_____	最大的免疫器官
_____	最先衰老的器官	骨髓	最大的造血器官
眼球	含水量最高的器官	_____	最大的内分泌腺



_____	食物停留时间最长的场所	_____	最长的器官、食物消化吸收的最主要场所
_____	最大的消化腺、最大的解毒器官、最大的内脏器官		